去中心化传感智能体网络中协调规则的 Fisher 信息损失

Heath Li
Kunyanli230/Jevometry
面向 JAAMAS / arXiv 的工作稿
本文为 main.tex 的中文对应译本

October 11, 2026

Abstract

去中心化传感网络经常面临“最后一英里”协调问题：每个 mote 或边缘智能体只观测到局部读数与局部坐标，但团队必须决定谁与谁交换什么，以及在不确定时何时隔离（*quarantine*）报告。感知——由读数与几何诱导的局部范畴分布——与协调——把联合压缩为交换或隔离动作的确定性规则——往往被分开设计。尽管 Dec-POMDP 主动感知与信息驱动传感仔细处理了观察什么，协调层却经常是启发式的，并仅以任务奖励或吞吐量评估。本文提出一个互补问题：在智能体局部律固定的前提下，哪些与 θ 无关的协调规则对全局场或事件参数销毁的 *Fisher* 信息最少?

我们将协调形式化为 AggregationMap $A = f(Z)$，并用声明乘积联合与其推前之间的数据处理间隙 $I_Z(\theta) - I_A(\theta) \succeq 0$ 量化信息损失。规则按 $\mathrm{tr}(\Delta) = \mathrm{tr}(I_Z - I_A)$ 排序。主要应用是去中心化传感网络。在合成 unit-disk 二维场（9 个 mote）上，核心排序成立且 quarantine-wider 是损失最低的非平凡规则；在 12 个 mote 的 Intel Berkeley Lab（IBRL）真实数据对照上，核心排序同样成立，但两条 quarantine 规则的损失都高于 baseline，因此 quarantine 安全阀要付出信息代价，完整排序取决于数据。在固定传感器的 IMAS^2 网格世界基准上，融合规则的 Fisher 损失排序与条件熵和准确率一致，而 Fisher ΔI 被证明是弱的传感器布置准则。无重校准的跨床 AggregationMap 排序迁移在六个有向对的多数上未通过 Heath 的通用与正向提升准则（第 8 节），因此证据只支持床内审计。作为同一 AggregationMap 纲领的可复现解析说明，我们还使用 Jevometry 三智能体数据清洗委员会（适用性、修复、风险），在证据与歧义网格上比较七条纯规则——baseline、stricter、wider、quarantine-to-review、混合 quarantine-wider 拆分、粗粒度二元规则，以及近恒等上界。在设计中心点，baseline 协调约丢弃 $\mathrm{tr}(I_Z)$ 的一半；将 quarantine 软化为人工复核可挽回该损失的相当一部分；再与不同的 auto-normalize/auto-impute 标签组合，可在完整设计网格上进一步改进。排序 near-identity $\leq$ wider $\leq$ baseline $\leq$ stricter 在每个网格单元上稳定。我们讨论传感智能体交换与隔离策略的设计含义、迫使确定性映射的 API 约束，以及清洗数值作为与 unit-disk 和 IBRL 结果并列的解析说明的角色。配套代码与可复现表格随 Jevometry 仓库一并提供。

1 引言

现代传感栈使每个 mote 或边缘智能体廉价地发出看起来已校准的局部判断范畴分布：观测质量、是否上报、与哪个邻居交换，或读数是否应被隔离。在去中心化传感网络中，这些局部判断很少是最终产物。协调器——往往是团队共享的一小段确定性逻辑——把智能体输出的联合压缩为交换决策（谁/交换什么）或隔离安全阀 [Jevometry maintainers, 2026]。

这种压缩是信息瓶颈。经典决策理论与 Dec-POMDP 规划优化定义在信念或预测质量上的奖励 [Lauri and Oliehoek, 2020, Lauri et al., 2020, Oliehoek and Amato, 2016]。信息论多智能体感知最大化互信息或相关集函数，常带有子模贪婪保证 [Krause et al., 2008, Nemhauser et al., 1978, Corah and Michael, 2021, Shi et al., 2026]。这些工作选择观察什么或谁应观察。它们本身并不能告诉实践者：两条已部署的协调规则中，哪一条对网络设计所跟踪的全局场或事件参数 θ 保留更多敏感性。

Fisher 信息为这种敏感性提供了局部、可微的语言 [Fisher, 1925, Amari, 2016]。对具有得分 Jacobian J_Z 的离散模型 $P_\theta(Z)$，Fisher 矩阵 $I_Z = J_Z^\top \mathrm{diag}(P_\theta)^{-1} J_Z$ 度量无穷小参数移动如何强烈改变结果分布。当固定映射 f 产生动作 $A = f(Z)$ 时，Fisher 信息的数据处理不等式在标准正则条件下断言 $I_Z - I_A \succeq 0$ [Zamir, 1998, Cover and Thomas, 2006]。当 I_Z 固定时，标量 $\mathrm{tr}(I_Z - I_A)$ 便是可比较的损失摘要。

目标设定与当前证据。 我们的主叙事是：在局部观测下的去中心化传感智能体，以 Fisher ΔI 作为共享决策函数，在协调规则——包括不确定时的隔离——之间进行选择。主实验是合成 unit-disk 二维场；次要对照是 12 个 mote 的 Intel Berkeley Lab（IBRL）子网。二者均在第 6.5 节报告。我们另外报告同一 AggregationMap 纲领的可复现解析实例：Jevometry 三智能体清洗委员会，其表格与图作为按 $\mathrm{tr}(\Delta)$ 对 `near`/`wider`/`baseline`/`stricter`/`quarantine_*`/`near_identity` 类规则排序的概念验证。

贡献。

1. 我们将多智能体协调规则比较表述为：在共享声明联合下，按 Fisher 信息损失对与 θ 无关的聚合映射排序，并以传感网络交换与隔离作为动机性的 AggregationMap 语义（第 3 节）。
2. 我们将该纲领映射到三层——全局场参数 θ、局部智能体范畴律，以及与 θ 无关的 AggregationMap——并运行合成 unit-disk 主实验与 IBRL 真实数据对照（第 4 节与第 6.5 节）。核心排序在二者上都成立；quarantine-wider 在 unit-disk 上最好（1.784），而在 IBRL 上两条 quarantine 规则的损失都高于 baseline（3.042、3.101，对比 2.785）。
3. 在固定传感器的 IMAS^2 网格世界上，融合规则的 $\mathrm{tr}\Delta I$ 排序与条件熵的 Spearman 相关为 0.65–0.93，与负准确率为 0.51–0.87；作为传感器布置准则，Fisher ΔI 较弱且在随机运动下失效，我们如实作为负面发现报告（第 7 节）。
4. 在 unit-disk、IBRL 与 IMAS^2 之间无重校准的跨床迁移作为边界失败：通用 2/6，正向提升 0/6，S1 0/6，S2 3/6；优先方向 unit-disk→IMAS^2 与 IMAS^2 →IBRL 均失败（第 8 节）。
5. 作为当前解析实例，我们在 Jevometry 清洗委员会中实例化七条纯规则，并提供可复现实验装置：扫描参数网格、导出 CSV/JSON（含参数轴损失对角元与分数损失），并生成发表用图（第 5 节）。
6. 经验上，在设计中心点 baseline 规则约损失 $\mathrm{tr}(I_Z)$ 的 44%；quarantine-to-review 相对 baseline 约削减四分之一损失；混合 quarantine-wider 规则进一步改进（$\mathrm{tr}(\Delta) \approx 2.16$）并在完整网格上优于 quarantine-to-review；二元闸门的损失高于更严的中风险拒绝（第 6 节）。这些数值用于解析地说明 AggregationMap 审计；传感结果见第 6.5 节。
7. 我们讨论该度量如何补充以奖励为中心的 Dec-POMDP 传感协调评估，以及 API 约束（仅确定性映射）对未来可学习协调器的含义（第 9 节）。

本稿旨在作为伴随开源实验的短期刊 / arXiv 草稿。清洗委员会数值是解析且示意性的；unit-disk 与 IBRL 传感结果是主要经验叙事。

2 相关工作

Dec-POMDP 主动感知。 Lauri and Oliehoek [2020] 通过个体预测动作，将带预测奖励的多智能体主动感知约化为标准 Dec-POMDP 求解器，并给出去中心化损失界。Lauri et al. [2020] 在离散与连续状态设定下，用策略图改进优化凸信念依赖奖励（例如负熵）。两条线通常把团队视为固定，并把信息目标折入奖励，而非事后比较确定性协调器。

信息驱动的多智能体感知。 子模传感器选择与多机器人跟踪在单调性下以贪婪 $(1-1/e)$ 保证最大化互信息或相关覆盖目标 [Krause et al., 2008, Corah and Michael, 2021]。Olkin et al. [2024] 与 Molloy and Nair [2023] 进一步将规划连接到信息与平滑器熵。

IMAS^2（最接近的 Dec-POMDP 亲戚）。 Shi et al. [2026] 研究 Dec-POMDP 中传感智能体选择与去中心化主动感知策略综合的联合问题（`arXiv:2510.20009`；AAMAS 2026）。内层以潜在轨迹（或秘密属性）与团队部分观测之间的互信息为统一目标优化感知策略；外层在子模性下贪婪选择智能体，并在其给出的相继边际收益比条件下给出 $(1-1/e)$ 风格保证。实验为网格世界中的多智能体协同感知。该路线优化谁去感知以及如何感知。我们的路线相关但不同：固定局部智能体律，按动作聚合后的 Fisher 信息损失 $\Delta_f = I_Z - I_A$ 对与 θ 无关的 AggregationMap 排序——并以 quarantine 作为确定性安全阀——而不是通过子模智能体选择去最大化互信息。两种度量回答互补问题（选择/综合传感器 vs. 审计最后一英里协调）。

面向智能体的信息几何。 Fisher–Rao 几何为参数化分布族提供局部度量 [Amari, 2016]。Jevometry 为智能体系统操作化节点级与系统级 Fisher 诊断 [Jevometry maintainers, 2026]。我们使用其推前 `information_loss` 原语，且不修改底层 DECLARED_PRODUCT 构造。

3 问题形式化

3.1 声明乘积联合

令 $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$ 参数化多智能体系统。每个智能体 $i \in \{1, \dots, m\}$ 在有限局部字母表 $\mathcal{Z}_i$ 上发出范畴分布 $P_\theta(Z_i)$。声明乘积联合断言给定 θ 时的条件独立：

$$P_\theta(Z = z) = \prod_{i=1}^{m} P_\theta(Z_i = z_i), \qquad z = (z_1, \dots, z_m) \in \mathcal{Z} = \prod_i \mathcal{Z}_i. \tag{1}$$

在下文的清洗实例中，$m = 3$，$d = 2$，且 $\theta = (\text{evidence}, \text{ambiguity})$，坐标在 $[0, 1]$。在计划中的传感实例中，θ 转而表示全局场或事件参数（例如源位置、强度或事件指示），而非原始单节点读数。乘积声明是模型假设，而非关于在线 API 或无线电轨迹的经验主张。

3.2 作为聚合的协调

定义 1 (协调规则)**.** 协调规则是映射 $f : \mathcal{Z} \to \mathcal{A}$，映入有限动作字母表 $\mathcal{A}$。若 f 仅是联合结果的全函数（无隐随机性），则称其为纯的；若 f 不依赖 θ，则称其为与 θ 无关的。

诱导的动作律是推前

$$P_\theta(A = a) = \sum_{z : f(z) = a} P_\theta(Z = z). \tag{2}$$

若 $J_Z(\theta)$ 是联合概率向量关于 θ 的 Jacobian，则聚合 Jacobian J_A 通过对共享同一动作标签的 J_Z 行求和得到。

3.3 Fisher 信息损失

定义 2 (规则的信息损失)**.** 对与 θ 无关的规则 f，定义

$$I_Z(\theta) = J_Z(\theta)^\top \operatorname{diag}\big(P_\theta(Z)\big)^{-1} J_Z(\theta), \tag{3}$$

$$I_A(\theta) = J_A(\theta)^\top \operatorname{diag}\big(P_\theta(A)\big)^{-1} J_A(\theta), \tag{4}$$

$$\Delta_f(\theta) = I_Z(\theta) - I_A(\theta). \tag{5}$$

我们报告 $\operatorname{tr}(I_Z)$、$\operatorname{tr}(I_A)$ 与 $\operatorname{tr}(\Delta_f)$ 作为标量摘要，并数值验证 $\Delta_f \succeq 0$（*PSD* 检查）作为数据处理诊断。

命题 1 (固定映射的 DPI)**.** 在标准正性与可微条件下，任意与 θ 无关的 f 满足 $\Delta_f(\theta) \succeq 0$。当 f 在 P_θ 的支撑上单射时等号成立。

注 1. 依赖 θ 的映射（软策略、以参数为条件的学习路由）落在 *Jevometry* 实现的该保证之外，并被报告为不支持。因此本文仅关注纯的、全覆盖的、与 θ 无关的规则——即匹配典型生产 *if-then* 协调器、*mote* 固件交换策略与库的 *AggregationMap* 契约的那一类。

比较原则。 固定智能体与联合构造。按 $\mathrm{tr}(\Delta_f)$ 对规则排序（越低越好），或等价地按 $\mathrm{tr}(I_A)$（越高越好）。因为 I_Z 共享，按损失排序与按保留信息排序相同。

4 传感智能体协调的三层结构

AggregationMap 纲领可用匹配去中心化传感的三层解读：

(i) **全局参数 θ。** θ 表示感兴趣的场级或事件级量（源位置、强度、空间协方差超参数、二元事件指示），而非单个 mote 的原始标量读数。Fisher 损失相对于该 θ 度量。

(ii) **局部智能体律。** 每个传感器是一个智能体。其范畴分布 $P_\theta(Z_i)$ 由局部坐标与局部读数诱导——例如观测质量分箱、上报/保持决策，或 unit-disk 通信图下的邻居选择字母表。声明乘积联合组装这些局部律。

(iii) **作为交换与隔离的 AggregationMap。** 与 θ 无关的规则 f 把联合压缩为协调动作：谁与谁交换、发送何种载荷，或在局部不确定性高时是否隔离报告。候选族复用下文研究的同一类定性旋钮——近邻交换、更宽邻域、baseline 固件、更严阈值、隔离变体，以及近恒等上界——并按 $\mathrm{tr}(\Delta_f) = \mathrm{tr}(I_Z - I_A)$ 排序。

传感实验。

- **主实验：** 二维场中的合成 unit-disk 传感器（9 个 mote，3×3 网格，$R = 0.45$）。局部字母表与 AggregationMap 遵循第 (ii)–(iii) 层；结果见表 2。
- **对照：** 12 个 mote（编号 4, 11, 16, 18, 20, 26, 34, 39, 42, 47, 50, 53）的 Intel Berkeley Lab（IBRL）子网，作为同一 AggregationMap 接口下的真实部署健全性检查；结果见表 3。

第 5–6 节中的清洗委员会研究，是层 (i)–(iii) 的当前、完全可复现解析说明，其中 $\theta = (\mathrm{evidence}, \mathrm{ambiguity})$，修复/隔离动作扮演交换/隔离语义的角色。

5 方法与实验设计

5.1 三智能体清洗委员会 （解析实例）

我们复用离线 Jevometry 教程 `examples/three_agent_cleaning` [Jevometry maintainers, 2026] 作为 AggregationMap 审计的概念验证——而非关于在线传感场的主张。三个解析 softmax 智能体为噪声数值字段的单个候选修复产生分布：

智能体	原语	支撑
applicability	Noul	$\{\mathrm{false}, \mathrm{true}\}$
repair	Choice	$\{\mathrm{normalize}, \mathrm{impute}, \mathrm{quarantine}\}$
risk	Score	$\{0, 1, 2\}$（低/中/高）

局部 logit 在设计中心 $\theta_0 = (0.7, 0.3)$ 附近对 $(\theta - \theta_0)$ 为仿射，概率由 softmax 得到。联合是声明乘积（ConstructionMode.DECLARED_PRODUCT）。不查询任何在线 API；不执行实际数据库写入。该委员会中的 quarantine 与传感隔离阀扮演相同的结构角色：一种合并可区分联合结果的粗动作，因此除非被软化（例如变为人工复核或延迟交换），否则会抬高 $\mathrm{tr}(\Delta_f)$。

5.2 协调规则

我们比较七条规则，均为纯且与 θ 无关：

baseline 若不适用、quarantine 或高风险则拒绝；若 normalize 且低风险则自动应用；否则人工复核。

stricter 同 baseline，但中风险也拒绝。

wider 拒绝条件同 baseline；低风险 normalize 与 impute 成为不同的自动标签（`auto_normalize`、`auto_impu`

quarantine_review Quarantine 路由到人工复核而非拒绝；仅在不适用或高风险时拒绝。

quarantine_wider Quarantine-to-review 与 wider 的双自动标签组合：本研究中经验上最强的粗策略。

coarse_binary 在 baseline 拒绝条件下拒绝；否则为单一 `proceed` 动作（自动应用与复核合并）。

near_identity 每个联合结果元组一个动作标签（18 个标签）：在该字母表下的 Fisher 保留上界。

用传感语言表述，baseline/stricter/wider 对应更窄或更宽的交换策略与风险阈值；隔离变体是安全阀；近恒等是信息保留上界，而非可部署的无线电调度。

5.3 实验装置

脚本 `paper_experiments.py` 一次构建节点与联合，在 evidence $\in [0.2, 0.9]$ 与 ambiguity $\in [0.1, 0.8]$ 的 8×8 网格上评估 I_Z、I_A 与 Δ_f，并额外记录精确中心 θ_0。输出：

- `papers/coord-fisher/data/rule_loss_grid.{csv,json}`
- `papers/coord-fisher/data/center_summary.json`
- `papers/coord-fisher/data/center_loss_anisotropy.csv`、`rule_loss_anisotropy_grid.csv`、分数损失热图
- `papers/coord-fisher/data/iteration_summary.json`
- 图 1–4，位于 `papers/coord-fisher/figures/`

`src/jevometry` 下的库代码未改动；仅扩展了示例级规则与脚本。unit-disk 与 IBRL 实验装置复用同一 AggregationMap 与 `information_loss` 接口。

6 实验

6.1 中心点排序

表 1 报告 θ_0 处的迹。所有规则返回状态 `ok`，损失矩阵为 PSD。近恒等映射无损失（至多数值噪声），对照 DPI 等号情形确认实现。Baseline 损失 $\mathrm{tr}(\Delta) \approx 3.03$，出自 $\mathrm{tr}(I_Z) \approx 6.84$——约 44%。Wider 通过保留不同自动路径而略优于 baseline。更严的中风险拒绝增加损失。将 quarantine 软化为复核带来显著实际收益（$\mathrm{tr}(\Delta) \approx 2.27$）；将该软化与 wider 的双自动标签叠加以得到 `quarantine_wider`，进一步改进至 ≈ 2.16，是此处最佳的非恒等粗策略。坍缩为二元闸门在所列规则中最差（≈ 3.71）。

先前探索工作中强调的核心排序在 8×8 设计网格的每一个单元上（64/64）仍然成立，而不仅在中心（数值容差 10^{-9}）：

$$\text{near-identity} \;\leq\; \text{wider} \;\leq\; \text{baseline} \;\leq\; \text{stricter}$$

Table 1: 中心 $\theta_0 = (0.7, 0.3)$ 处的 Fisher 迹，按损失升序排列。 $|A|$ 为推前下具有正质量的动作数。 清洗委员会解析说明——非 unit-disk 或 IBRL。

规则	$\mathrm{tr}(I_Z)$	$\mathrm{tr}(I_A)$	$\mathrm{tr}(\Delta)$	$\lvert A\rvert$	状态
near_identity	6.8418	6.8418	0.0000	18	ok
quarantine_wider	6.8418	4.6816	2.1602	4	ok
quarantine_review	6.8418	4.5764	2.2654	3	ok
wider	6.8418	3.8285	3.0133	4	ok
baseline	6.8418	3.8080	3.0338	3	ok
stricter	6.8418	3.4198	3.4220	3	ok
coarse_binary	6.8418	3.1296	3.7122	2	ok

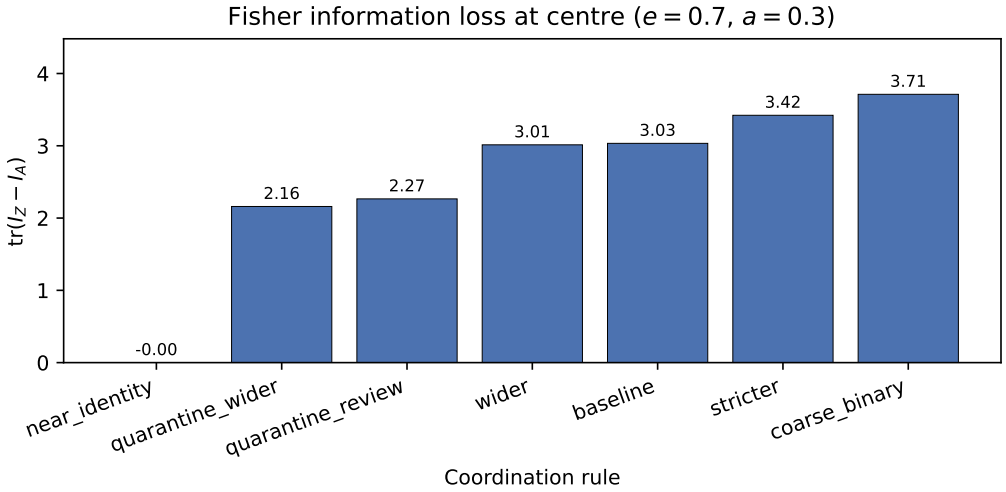


Figure 1: 设计中心处各规则的信息损失 $\mathrm{tr}(I_Z - I_A)$ （清洗委员会说明）。

Quarantine-to-review 在损失轴上插在 wider 之下；`quarantine_wider` 插得更低，并在 65/65 次记录的中心与网格评估上满足 $\mathrm{tr}(\Delta_{\text{quarantine_wider}}) \le \mathrm{tr}(\Delta_{\text{quarantine_review}})$。 粗二元规则位于 stricter 之上——相对原先四规则故事的有信息偏离。

6.2 网格行为

图 2 给出五条非恒等规则在参数网格上的损失热图。绝对损失随 θ 变化，因为 $I_Z(\theta)$ 与跨 f-纤维的质量分配都在变，但定性排序在定义域的大片区域稳定：更软、更细的动作字母表比更严或二元闸门更“冷”（损失更低）。图 3 在歧义最接近 0.3 处切片损失对证据的关系；近恒等保持为零，而粗二元与 stricter 仍是损失最大的。

6.3 动作质量

图 4 显示中心处概率质量如何划分。Stricter 把中风险质量再分配到拒绝。Wider 把自动应用拆成 normalize 与 impute。Quarantine-to-review 缩小拒绝、偏向人工复核。粗二元把自动应用与复核折叠进 `proceed`。这些质量转移正是 Fisher 损失背后的机制：合并得分行相异的结果会坍缩可区分的参数方向——当传感场中合并交换或隔离纤维时，AggregationMap 将展现同一机制。

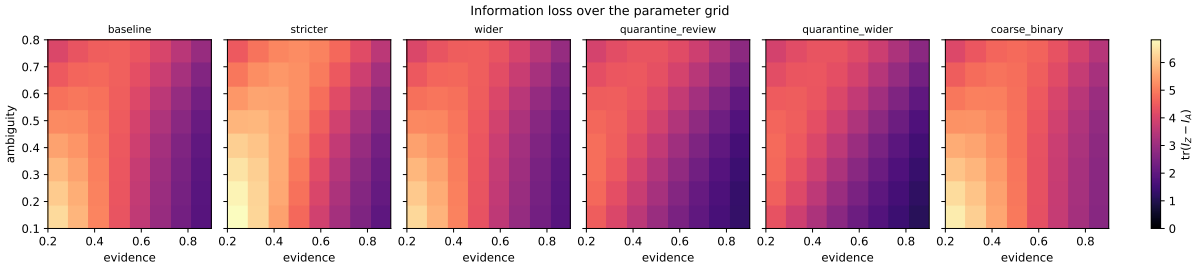


Figure 2: 五条协调规则在 evidence×ambiguity 上的损失热图 （清洗委员会说明）。

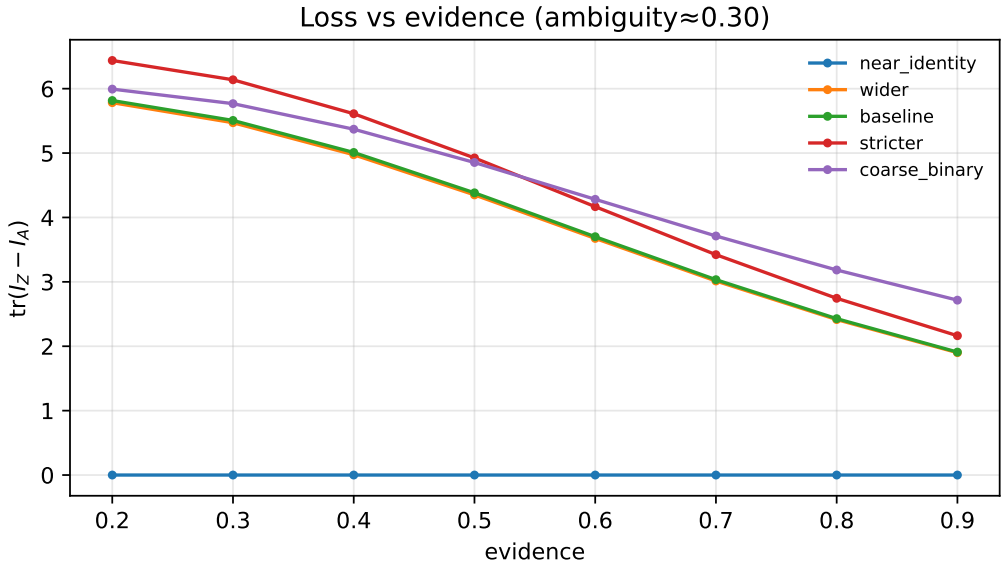


Figure 3: 在固定歧义约 0.3 处损失相对证据的变化 （清洗委员会说明）。

6.4 各向异性与 quarantine-wider 机制

迹摘要掩盖了哪一参数方向被丢弃。在 θ_0，(evidence, ambiguity) 基下 Δ_f 的对角元表明：相对 baseline，`quarantine_review` 大约将歧义轴损失减半（$\Delta_{aa} \approx 0.95$ 对 ≈ 1.69），而证据轴损失保持可比。相对损失 $\mathrm{tr}(\Delta)/\mathrm{tr}(I_Z)$ 在网格上 $I_Z(\theta)$ 变化处保持相同排序。

推前质量解释混合收益：相对 `quarantine_review`，`quarantine_wider` 用不同的 `auto_normalize` 与 `auto_impute` 原子替换单一 `auto_apply` 原子，并把额外质量从 `human_review` 移入 `auto_impute`；`reject` 质量不变。更细的自动纤维保留了较粗复核规则所合并的得分行。

6.5 传感网络结果

Unit-disk 主实验。 我们在 $[0,1]^2$ 中以 3×3 网格放置 $N = 9$ 个 mote，unit-disk 半径 $R = 0.45$（12 条边，平均度 2.67）。全局场参数为中心固定的高斯凸包的 $\theta = (\text{amplitude}, \text{length scale}) = (0.7, 0.35)$。以传感交换/隔离语义应用同样的七个 AggregationMap。Fisher 近似检查通过，核心排序 near-identity $\leq$ wider $\leq$ baseline $\leq$ stricter 成立。在非平凡规则中，`quarantine_wider` 损失最低（1.784），领先 `wider`（1.820）与 `baseline`（1.833）；`coarse_binary`（2.246）与 `stricter`（2.833）损失最大（表 2）。

IBRL 真实数据对照。 我们取 Intel Berkeley Lab labdata[1] 的 480 行子样本，覆盖经最远点采样选出的 12 个 mote（编号 4, 11, 16, 18, 20, 26, 34, 39, 42, 47, 50, 53），θ 为 MinMax 归一化后的平均温度与湿度，unit-disk 图的归一化半径为 0.35（6 条边）。Fisher 近似检查通

[1] https://db.csail.mit.edu/labdata/labdata.html

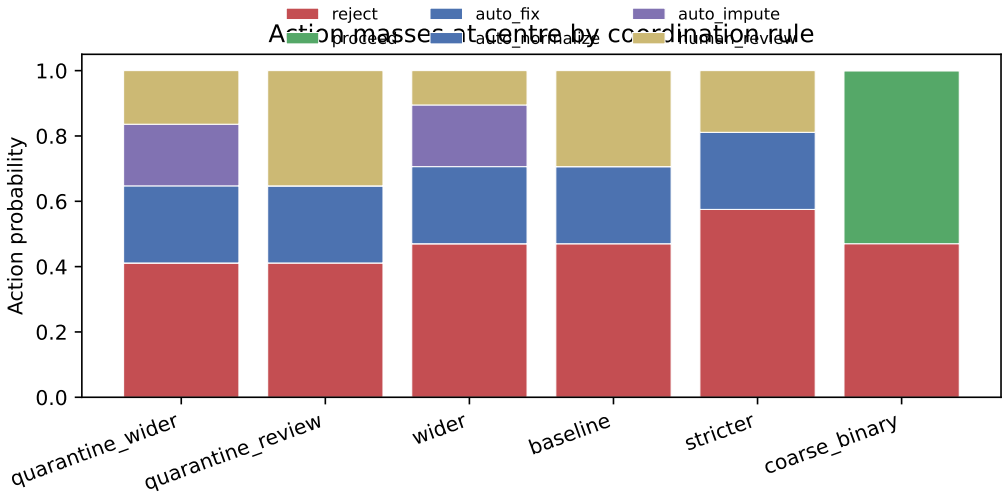


Figure 4: 非恒等规则在中心处的推前动作概率 （清洗委员会说明）。

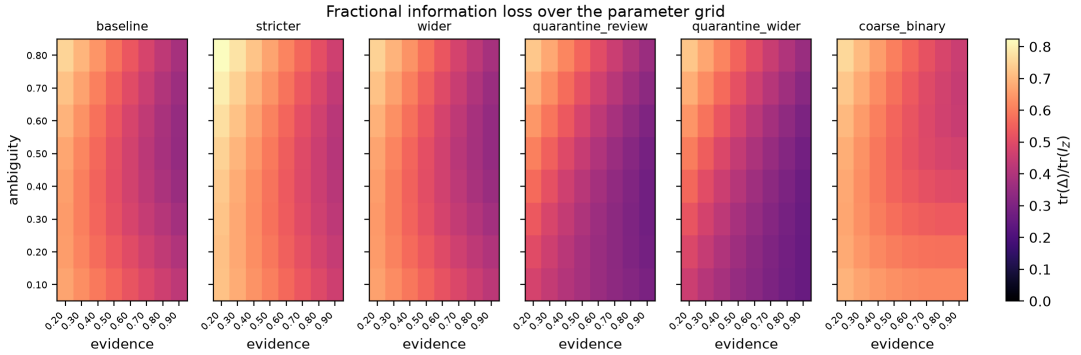


Figure 5: 非恒等规则在 evidence×ambiguity 网格上的分数损失 $\mathrm{tr}(\Delta)/\mathrm{tr}(I_Z)$ （清洗委员会说明）。

过，核心排序同样成立，但完整排序与 unit-disk 不同（表 3）： `near_identity`（0.000）< `wider`（2.784）≈ `baseline`（2.785）≈ `coarse_binary`（2.796）< `quarantine_wider`（3.042）< `quarantine_review`（3.101） < `stricter`（3.474）。

如实解读两张表。 在 IBRL 上，两条 quarantine 规则的损失都高于 baseline（3.042 与 3.101，对比 2.785）——与 unit-disk 正好相反，后者中 `quarantine_wider` 是最好的非平凡规则。因此，quarantine 安全阀在真实数据上要付出信息代价；它对 $\mathrm{tr}(\Delta)$ 是增益还是损害取决于数据，除核心排序外我们不声称任何普遍排序。在 IBRL 上，`wider`、`baseline` 与 `coarse_binary` 几乎打平（2.78–2.80），因此在该子网上这三条规则按此度量实际上难以区分。

7 在 IMAS^2 网格世界基准上的对比

设置。 我们复用 IMAS^2 [Shi et al., 2026] 发布的网格世界（上游仓库 `AronYoung414/multi-agent-active-perception-grid-world`，MIT 许可，commit `0eae156`；`grid_world_example.py` 与 `pomdp_grid.py` 原样收录于 `third_party/imas2_grid/`）。世界为 10×10 网格，含 12 个障碍与 9 个候选传感器。我们将传感器集合固定为 IMAS^2 报告的布置，即传感器 $2, 3, 4, 6, 8$。参数为 $\theta =$ (对抗先验的 logit，滑移概率)。每个传感器输出与 θ 无关的对抗/正常/不确定标签，七个 AggregationMap 融合这五个标签。每条规则都在同样的 500 条轨迹上评估（种子

Table 2: 合成 unit-disk 二维场（$N = 9$，$R = 0.45$），$\theta = (0.7, 0.35)$ 处的中心点迹。

规则	$\mathrm{tr}(I_Z)$	$\mathrm{tr}(I_A)$	$\mathrm{tr}(\Delta)$
`near_identity`	5.788	5.788	0.000
`wider`	5.788	3.969	1.820
`baseline`	5.788	3.955	1.833
`stricter`	5.788	2.955	2.833
`quarantine_review`	5.788	3.913	1.875
`quarantine_wider`	5.788	4.004	1.784
`coarse_binary`	5.788	3.542	2.246

Table 3: IBRL 对照（12 个 mote，480 行），特征均值处的中心点迹。

规则	$\mathrm{tr}(I_Z)$	$\mathrm{tr}(I_A)$	$\mathrm{tr}(\Delta)$
`near_identity`	3.943	3.943	0.000
`wider`	3.943	1.159	2.784
`baseline`	3.943	1.158	2.785
`stricter`	3.943	0.469	3.474
`quarantine_review`	3.943	0.842	3.101
`quarantine_wider`	3.943	0.901	3.042
`coarse_binary`	3.943	1.147	2.796

0，视界 14 个感知步），对融合标签使用精确贝叶斯（HMM 前向）滤波，报告智能体类型的条件熵 H 与 MAP 准确率。

主结果：在固定传感器下审计聚合层。 本实验不选择传感器；它审计在固定传感器集合之上施加的融合规则。表 4 给出随机动态、小范围配置；表 5 给出全部八种固定/随机朝向配置下的 $\mathrm{tr}\Delta I$。在全部九种配置（含重训策略行）上，$\mathrm{tr}\Delta I$ 排序与条件熵的 Spearman 相关介于 0.65 与 0.93 之间，与负准确率介于 0.51 与 0.87 之间（表 6）。因此，更低的 Fisher 损失与更好的下游推断一致，但并不完美。与 IBRL 上一样，两条 quarantine 规则在每种配置下的损失都高于 baseline：在工作点上大多数格子被标为“不确定”，隔离它们是在丢弃信息而非保护信息。

次要结果：传感器布置（负面发现）。 我们还检验了 $\sum_t \mathrm{tr}\, I_Z$ 能否作为布置准则，在全部 126 种九选五布置上与蒙特卡洛 MI 估计对比（表 7）。它不值得推荐。在确定性动态下，与 MI 的 Spearman 相关为 0.60，两者的 top-5 集合只共享一种布置；在随机动态下，相关为 -0.15，top-5 集合完全不相交。Fisher 将 IMAS^2 的布置排在第 13 位（确定性）与第 54 位（随机）。相反，MI 枚举在确定性动态下恢复出 2-3-4-6-8 为最优布置（随机动态下为第二），这与 IMAS^2 交叉验证了我们的实验装置。Fisher 打分更快（3.6 s 与 4.4 s，对比 MI 的 52.8 s 与 52.3 s），但一个选错传感器的快速准则并无用处，我们不把速度算作它的优点。Fisher ΔI 是弱的布置准则，在随机运动下基本失效。我们的贡献是审计协调与聚合规则，而非传感器选择。

IMAS^2 基线。 我们以缩减形式重跑了上游 IMAS^2 训练：每传感器 150 次迭代（论文为 1000），按报告的传感器顺序，共耗时 2051 s；五个传感器后的训练熵为 0.558。另外，Shi et al. [2026] 报告 IMAS^2 在其随机、大范围设置下的条件熵为 0.493、准确率为 86.0%。这些报告数值与我们的缩减重跑不可直接比较（迭代预算、范围与评估器均不同）。完整流程在 CPU 上估计需超过 12 小时，未运行。

Table 4: IMAS^2 网格世界，随机动态、小范围，传感器 2-3-4-6-8。左：固定朝向；右：缩减重训的 IMAS^2 策略（每传感器 150 次迭代）。H = 类型的条件熵，Acc = MAP 准确率；500 条轨迹，种子 0。

规则	trΔI	H	Acc	trΔI	H	Acc
`near_identity`	0.0	0.543	0.824	0.0	0.557	0.828
`wider`	115.4	0.676	0.768	92.3	0.677	0.750
`baseline`	118.6	0.675	0.770	93.4	0.685	0.750
`stricter`	138.7	0.687	0.768	113.9	0.704	0.742
`quarantine_review`	140.9	0.809	0.736	137.8	0.791	0.718
`quarantine_wider`	137.7	0.809	0.736	136.7	0.790	0.718
`coarse_binary`	152.7	0.883	0.608	122.8	0.895	0.620

Table 5: 各朝向策略（F = 固定，R = 随机）× 动态（D/S）× 范围（S/L）配置下的 trΔI。

规则	F-D-S	F-D-L	F-S-S	F-S-L	R-D-S	R-D-L	R-S-S	R-S-L
`near_identity`	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
`wider`	42.0	212.6	115.4	136.5	21.3	134.3	82.1	149.3
`baseline`	42.0	221.7	118.6	145.5	21.4	136.2	82.7	151.9
`stricter`	98.3	253.5	138.7	150.1	46.4	169.4	96.7	164.5
`quarantine_review`	89.3	292.1	140.9	287.3	56.8	204.0	129.7	224.0
`quarantine_wider`	89.3	283.0	137.7	278.4	56.7	202.2	129.1	221.4
`coarse_binary`	63.8	277.4	152.7	180.8	42.8	176.2	108.8	181.1

8 跨床 AggregationMap 迁移：失败的边界

协议。 我们检验在一张床上学到的 Fisher-ΔI 排序能否无需重校准迁移到另一张床。三张床为合成 unit-disk 场、IBRL 对照，以及 IMAS^2 网格世界（固定朝向、随机动态、小范围）。同一组七个 AggregationMap 在每张床上打分。unit-disk 与 IBRL 的逐床效用取自 `unit_disk_rule_utility.csv` / `ibrl_rule_utility.csv`：在 θ_{centre} 处声明联合下的二元 y_{share}，以及精确贝叶斯条件熵 H 与准确率。IMAS^2 效用是经既有 HMM 滤波器得到的对抗类型 τ；因此其定义与 y_{share} 效用不同，我们将三张床视为不同的打分域。Heath 的迁移准则施加于全部六个有向对： 通用要求 $\rho(\text{src}\,\Delta I, \text{tgt}\,\Delta I) \geq 0.5$、 $\rho(\text{src}\,\Delta I, \text{tgt}\,H) \geq 0.5$ 与 $\rho(\text{src}\,\Delta I, -\text{tgt acc}) \geq 0.5$； 正向提升要求源床 Fisher pick（排除 `near_identity`）在目标床上的准确率超过 baseline，且 quarantine 按准确率与按 H 均落在下半； S1/S2 为相应的置换与无矛盾检查；S3 为第 7 节中已经失败的布置负对照。

结果：边界失败。 总体而言，通用在 2/6 对上通过，正向提升 0/6，S1 0/6，S2 3/6；S3 仍然失败（表 8）。ΔI 对 ΔI 的排序有一定迁移性（六个方向上 $\rho = 0.71$–0.79），但 Heath 的通用要求三项 Spearman 全部达标，多数因 ΔI–H 或 ΔI–准确率不足而失败。正向提升从未成立：以 unit-disk 为源时经常选出 `quarantine_wider`，它在目标床上不如 baseline（例如在 IMAS^2 上为 0.736 对 0.770；在 IBRL 上为 0.907 对 1.000），且 quarantine 并非跨床稳定地最差。两个优先方向——unit-disk→IMAS^2 与 IMAS^2 →IBRL——均失败。仅 `ibrl`→`imas2` 与 `ibrl`→`unit_disk` 通过通用，且二者均无正向提升。S1 在每一对上都失败，通常是因为 $n = 7$ 条规则产生并列以及不显著的置换 p 值。

定位。 这是失败的边界，不是软性免责声明。本文证据只支持床内 AggregationMap 审计。我们不声称跨床通用性：在一张床上有用的 Fisher 排序，在无重校准的情况下并不能选出在另一张床上提升效用的规则，且 quarantine 的排序仍然取决于床。

Table 6: 各配置下七条规则的 trΔI 排序与条件熵、与负准确率的 Spearman 相关。

配置	$\rho(\Delta I, H)$	$\rho(\Delta I, -\mathrm{Acc})$
F-D-S	0.66	0.51
F-D-L	0.82	0.84
F-S-S	0.93	0.85
F-S-L	0.89	0.86
R-D-S	0.65	0.69
R-D-L	0.82	0.55
R-S-S	0.86	0.84
R-S-L	0.89	0.85
IMAS^2-retrained-S-S	0.89	0.87

Table 7: 在全部 126 种五传感器布置上的 Fisher 与 MI 对比（小范围、固定朝向）。名次为 IMAS^2 所报告布置 2-3-4-6-8 的名次；时间为对全部 126 种打分的秒数。

动态	n	ρ	top-5	Fisher top-1	MI top-1	F 名次	MI 名次	t_F	t_{MI}
确定性	126	0.60	1	2-4-5-6-8	2-3-4-6-8	13	1	3.6	52.8
随机	126	−0.15	0	0-2-3-6-7	1-2-4-6-8	54	2	4.4	52.3

9 讨论

传感网络解读。 在层 (i)–(iii) 下，当局部智能体律固定时，tr(Δ_f) 是在交换与隔离规则之间选择的共享离线评分。更软的隔离（延迟或人工/操作员复核而非硬丢弃）与更细的交换字母表（不同的邻居或载荷标签）是表 1 中 quarantine-wider 收益的直接类比。二元 proceed/reject 闸门在运维上仍然方便，但在信息上昂贵。传感结果对此有所修正：quarantine-wider 在 unit-disk 上最好，但在 IBRL 上两条 quarantine 规则的损失都高于 baseline（第 6.5 节）。排序机制与 DPI 证书可跨场景迁移；绝对迹以及 quarantine 在排序中的位置不能迁移。

“一半 Fisher”意味着什么。 Baseline 协调后 tr(I_Z) 下降 44% 并不意味着系统“错了” 44%。它意味着：局部上，参数的无穷小变化对最终动作分布的推动，弱于对智能体输出联合的推动。若监控仪表盘只看动作或交换率，就会低估底层智能体的敏感性。若下游估计器试图从动作反推 θ，其问题严格难于从 Z 反推。

设计要点。 在清洗说明中可实现的三/四动作策略里，将 quarantine 路由到复核比单独的 baseline 或 wider 保留更多 Fisher；将该软化与不同的 auto-normalize/auto-impute 标签组合，在本网格上仍严格更好。实践者在 A/B 测试或固件刷写前讨论规则变更时，可将 tr(Δ_f)——以及需要时其参数轴对角元——当作廉价的离线评分。

与 Dec-POMDP 奖励及 IMAS^2 的关系。 预测奖励与负熵目标 [Lauri and Oliehoek, 2020, Lauri et al., 2020] 优化感知策略。IMAS^2 [Shi et al., 2026] 进一步在 Dec-POMDP 动力学与子模贪婪选择下，把智能体选择与最大化互信息的感知策略耦合。我们的度量并不取代这些方案；它在感知（以及任何选择）固定之后，审计最后一道确定性压缩。选择扩展谁可以观察；Fisher Δ_f 排序追问这些观察在选定的 AggregationMap——含 quarantine——下，有多少在交换层幸存。

API 约束。 许多智能体与 mote 平台仅暴露采样结果加确定性业务或固件规则。软的、依赖 θ 的路由器要么需要声明条件动作模型，要么拒绝 DPI 证书——正是 Jevometry AggregationMap 所编码的契约。将本研究扩展到随机协调器是未来工作，并需要额外正则性。

Table 8: 无重校准的跨床 AggregationMap 迁移。$\rho(\Delta I, \Delta I)$、$\rho(\Delta I, H)$、$\rho(\Delta I, -\text{acc})$ 为源床上七条规则排序相对目标床 ΔI、条件熵与负准确率的 Spearman 相关。通用 / 正向 / S1 / S2 为 Heath 二值准则（Y/N）。Fisher pick 为源床上 ΔI 最低的非 `near_identity` 规则；pick/base 为其在目标床上的准确率相对 baseline。UD = unit-disk；IMAS^2 = 固定朝向、随机动态、小范围。

方向	$\rho_{\Delta I}$	ρ_H	$\rho_{-\text{acc}}$	通用	正向	S1	S2	Fisher pick	pick/base
UD→IMAS^2	0.79	0.57	0.45	N	N	N	N	`quarantine_wider`	0.736/0.770
IMAS^2 →UD	0.79	0.45	0.09	N	N	N	Y	`wider`	1.000/1.000
IMAS^2 →IBRL	0.75	0.45	0.11	N	N	N	Y	`wider`	1.000/1.000
IBRL→IMAS^2	0.75	0.64	0.55	Y	N	N	N	`wider`	0.768/0.770
UD→IBRL	0.71	0.47	0.21	N	N	N	N	`quarantine_wider`	0.907/1.000
IBRL→UD	0.71	0.91	0.65	Y	N	N	Y	`wider`	1.000/1.000

10 局限

- 所报告的经验数值来自清洗委员会中手工指定的解析 softmax 族，而非拟合的在线决策模型。绝对迹是示意性的。
- 传感实验规模较小：9 个合成 mote，以及单一中心点上 12 个 mote、480 行的 IBRL 子样本。quarantine 的排序在二者之间翻转，因此核心排序之外的排序取决于数据，不应解读为普遍结论。
- 在 IMAS^2 网格世界上，trΔI 对逐步 Fisher 信息求和，忽略了跨步的时间相关性。
- 在确定性动态下，滑移导数是在边界 slip = 0 处的单侧有限差分。
- 重训策略行在我们的评估器中重放记录的状态与动作并重新采样观测；它们与上游训练 rollout 并非完全贝叶斯一致。
- 无重校准的跨床迁移在多数对上未通过 Heath 的通用与正向提升准则；$n = 7$ 条规则常产生并列，并使 S1 的置换检验不显著。各床的效用定义也不同（unit-disk/IBRL 上的 y_{share} 对 IMAS^2 上的对抗类型 τ），因此失败的迁移是当前证据的边界，而非关于一切可能共享效用的断言。
- 条件独立是声明的，而非检验的。
- 我们报告 Δ_f 的参数轴对角元与特征值，但完整 CRLB 式解读仍需要清洗例子未提供的观测似然契约。
- 各规则的动作字母表不同；作为关于 θ 的保留信息，$\text{tr}(I_A)$ 比较仍然有意义，但把 $|A|$ 当作效用的解释超出范围。
- 尚无人工、任务奖励或传感精度研究验证更低的 Fisher 损失会改善清洗或场估计结果。

11 结论

我们提出在共享声明联合下按 Fisher 信息损失对多智能体协调规则排序，并以去中心化传感智能体交换与隔离作为主要的 AggregationMap 叙事。在局部感知固定时，确定性协调器可丢弃联合 Fisher 迹的很大一部分；小的规则编辑（隔离处理、更细动作字母表、风险或邻域阈值）会以易于离线度量的幅度移动该损失。三智能体清洗委员会提供可复现的解析概念验证——包括稳定排序 near-identity ≤ wider ≤ baseline ≤ stricter 以及 quarantine-wider 收益。在传感网络上，核心排序在合成 unit-disk 场与 12 个 mote 的 IBRL 对照上均成立；quarantine-wider 在 unit-disk 上最好，但在 IBRL 上两条 quarantine 规则的损失都高于 baseline，因此 quarantine 安全阀在真实数据上要付出信息代价，完整排序取决于数据。在 IMAS^2 网格世界上，融合规

则排序与下游熵和准确率一致，但 Fisher ΔI 是弱的传感器布置准则；该方法的角色是审计聚合，而非选择传感器。无重校准的跨床 AggregationMap 迁移作为边界失败——通用大多未通过，正向提升从未成立，优先方向 unit-disk→IMAS^2 与 IMAS^2 →IBRL 均失败——因此本文只支持床内规则审计。

未来工作包括：(i) 将 unit-disk 与 IBRL 实验扩展到更多 mote、中心点与时间窗口；(ii) 在适当时用 TypeSafe / 在线决策模型 Jacobian 替换解析智能体；(iii) 带显式条件动作模型的随机协调器；(iv) 在 JAAMAS 风格的经验研究中将 $\mathrm{tr}(\Delta_f)$ 与任务级效用（场估计误差、清洗质量）耦合。

可复现性

从仓库根目录：

```
uv sync --locked
uv pip install matplotlib   # paper figures
uv run python examples/three_agent_cleaning/compare_rules.py
uv run python examples/three_agent_cleaning/paper_experiments.py
```

产物落在 `papers/coord-fisher/data` 与 `figures/`。本 PDF 中的清洗委员会表格与图是当前解析说明；unit-disk 与 IBRL 产物为 `data/unit_disk_*` 与 `data/ibrl_*`；IMAS^2 网格世界产物为 `data/imas2_*`（`examples/imas2_grid/`）。`third_party/imas2_grid/` 中的网格世界代码收录自 `AronYoung414/multi-agent-active-perception-grid-world`（commit `0eae156`），遵循 MIT 许可并保留许可文件；致谢 IMAS^2 作者 [Shi et al., 2026]。跨床迁移产物为 `data/cross_bed_transfer_*`。本 PDF 由 lualatex 自 `papers/coord-fisher/main-zh.tex` 构建（英文版见 `main.tex`）。

References

Shun-ichi Amari. *Information Geometry and Its Applications*. Springer, 2016.

Micah Corah and Nathan Michael. Scalable distributed planning for multi-robot multi-target tracking. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2021.

Thomas M. Cover and Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley, 2 edition, 2006.

R. A. Fisher. Theory of statistical estimation. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 22(5):700–725, 1925.

Jevometry maintainers. Jevometry: Information-geometric analysis of agent systems. Software library, 2026. https://github.com/Kunyanli230/Jevometry.

Andreas Krause, Ajit Singh, and Carlos Guestrin. Near-optimal sensor placements in gaussian processes: Theory, efficient algorithms and empirical studies. In *Journal of Machine Learning Research*, volume 9, pages 235–284, 2008.

Mikko Lauri and Frans A. Oliehoek. Multi-agent active perception with prediction rewards. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.

Mikko Lauri, Joni Pajarinen, and Jan Peters. Multi-agent active information gathering in discrete and continuous-state decentralized POMDPs by policy graph improvement. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 34:42, 2020. doi: 10.1007/s10458-020-09467-6.

Timothy L. Molloy and Girish N. Nair. Smoother entropy for active state trajectory estimation and obfuscation in POMDPs. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 68(6):3550–3565, 2023.

George L. Nemhauser, Laurence A. Wolsey, and Marshall L. Fisher. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I. *Mathematical Programming*, 14(1): 265–294, 1978.

Frans A. Oliehoek and Christopher Amato. *A Concise Introduction to Decentralized POMDPs*. Springer, 2016.

Jake Olkin, Viraj Parimi, and Brian Williams. Multi-agent vulcan: An information-driven multi-agent path finding approach. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024.

Chongyang Shi, Wesley A. Suttle, Michael Dorothy, and Jie Fu. IMAS^2: Joint agent selection and information-theoretic coordinated perception in dec-POMDPs. In *Proceedings of the 25th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2026)*, 2026. arXiv:2510.20009; AAMAS 2026 (Paphos).

Ram Zamir. A proof of the fisher information inequality via a data processing argument. *IEEE Transactions on Information Theory*, 44(3):1246–1250, 1998.